Queue صف

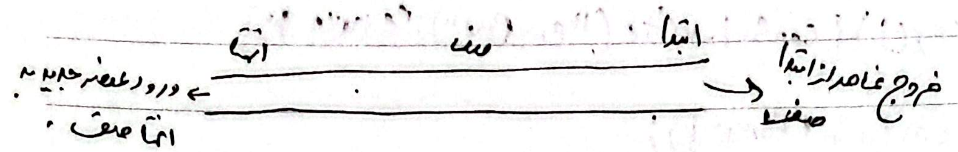
Subject: Date:

هرجاکه عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند ما باید صف ایجاد کنیم.

ساختاری برای ذخیره و بازیابی داده‌ها در حافظه بوده به طوریکه ترتیب

بازیابی داده‌ها به همان ترتیب ذخیره داده‌ها می‌باشد.

First in First out



عملیات روی صف: ۱- ایجاد صف خالی ۲- درج عنصر جدید در انتهای صف (Enqueue)

۳- حذف عنصری از ابتدای صف (Dequeue)

۴- تست پر شدن

۵- تست خالی بودن

```
class queue{
 object [] item;
 int size;
 int Front, Rear;
 Queue(int s){
  item=new object[s];
   size=s;
   Front=Rear=-1;
  }
 Queue():this(100)
 {}
```

یعنی اگر پارامتری نفرستیم به صورت دیفالت طول ۱۰۰ را می‌سازیم.

```
public void EnQueue(object num){
  if(isFull()){ consol.write("Full"); return;}
    item[++Rear]=num;
 }

public object DeQueue(){
  if(isempty()){consol.write("empty");return 0;}
  return (item[++Front]);
 }

public bool isFull(){
  return (Rear==Size-1;);
 }

public bool isempty(){
  return (Front==Rear);
  }
```

رفع مشکل : front فقط زیاد میشه اندیس های قبلش پاک می شن هم خالی

هستند . پس میایم برای رفع مشکل از این کدا استفاده می کنیم

```
public Queue(int S){
item=new object[S];
Size=S;
Front=0;
Rear=-1;
Count=0;
}
```

```
public void Enqueue(object num){
  if(isFull()) ________
Rear=(Rear+1)%Size;
item[Rear]=num;
Count++;
```

مثال: تابعی عضو کلاس صف بنویسید که طول صف را برگرداند.

```
public int back(){
  return(Rear - Fromnt);
}
```

۱۰

۱

```
public object Dequeue(){
 if(isEmpty()) ________
 [illegible]
 item[Front]=null;
 Front =(Front+1)% Size;
 Count --;
 [illegible]
}
public bool isFull(){
 return Count==Size;
}
public bool isEmpty(){
 return Count ==0;
}
```

ادامه کد [illegible]

ت: ۵ تایی

~~۵ ۴ ۳ ۲ ۱~~

۰	۱	۲	۳	۴
۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰

اولین وارد کردن خروجی صفر

دومین وارد کردن Rear = ۱

سومین وارد کردن Rear = ۲

تا فول شدن آرایه! ← پس Rear = ۴ هست

حالا ۲ عدد خارج می‌کنیم

۰	۱	۲	۳	۴
		۳۰	۴۰	۵۰

الان فرانت میشه ۲

Count ۳

حالا یک عدد وارد می‌کنیم

Rear = ۵ که باقی ماندش میشه ۰ پس عدد در خانه صفر میره

حالا یک عدد هم پاک می‌کنیم Front = ۳ میشه و خانه ۲ خالی میشه

اگه ۲ بار دیگه تکرار کنیم Front = ۴ که بعد از مرحله بعد (۴+1)%۵ = 0 میشه

و برمی‌گرده به سر صف!

موازنه عبارت ریاضی از نظر علامت های باز و بسته

برابری تعداد تفکیک های به کار رفته در یک عبارت را بررسی می کنیم:

مثال $R = A+(B-C*D/\{M+N*K/(P-Q)]\}*+2)$

با کمک پشته، عبارت از چپ به راست ارزیابی می گردد و با رسیدن به یک علامت باز آن را به بالای پشته push می کنیم. و با دیدن یک علامت بسته بالای پشته بررسی می گردد اگر پشته خالی باشد عبارت نادرست است، و در غیر اینصورت یک علامت از بالای پشته pop شده و نوع آن باید از نوع علامت بسته دیده شده در عبارت باشد در غیر اینصورت عبارت نادرست است.

در انتهای عبارت ارزیابی ریاضی اگر پشته خالی شده باشد عبارت صحیح است در غیر اینصورت نادرست است.

یک مورد دلخواهی: ۵۴ حالت سه سالم - سه اشتباه - بدون بسته - ~~بدون~~ افتتاحیه بدون بسته

هر مورد بررسی قرار بگیرد.

AFAGH